VIKRAM EJJAGIRI

Industrial AI · Machine Learning · Digitale Produktion

Cham, Bayern · vikramejjagiri08@gmail.com · linkedin.com/in/vikramejjagiri · github.com/vikram-ejjagiri-ai · Portfolio

PROFIL

Masterstudent Applied AI for Digital Production Management (M.Eng.) an der TH Deggendorf mit Bachelor in Maschinenbau (Honors in Robotics). Ich entwickle Industrial-AI-Lösungen durchgängig: von der Maschinendatenerfassung (OPC UA, MQTT) über Predictive Maintenance und visuelle Qualitätsprüfung bis zu einem LLM-basierten Instandhaltungs-Copilot. **Ab sofort verfügbar als Werkstudent (20 Std./Woche)** sowie für Praktikum, Masterarbeit oder Festanstellung.

AUSBILDUNG

03/2025 – heute

M.Eng. Applied AI for Digital Production Management
Technische Hochschule Deggendorf
Aktuelle Note: 2,3 · Schwerpunkte: KI in der Produktion, Machine Learning, Datenanalyse, Industrie 4.0, Digital Twin, MES/ERP, cyber-physische Produktionssysteme

08/2021 – 05/2024

B.Eng. Maschinenbau (Honors in Robotics)
Vasavi College of Engineering, Hyderabad, Indien
CGPA 8,17/10 · Bachelorarbeit: Modifizierter SCARA-Roboter · Honors-Arbeit: Konstruktion und Analyse eines Ornithopters

2018 – 2021

Diplom Maschinenbau
Government Polytechnic, Warangal, Indien
CGPA 9,52/10

PROJEKTE

Kaizen Matrix: eigene Industrial-AI-Projektreihe (2026), jeweils mit Code, Tests und Dokumentation auf GitHub

OEE-Dashboard & Instandhaltungs-Copilot — Python · pandas · Streamlit · Ollama · RAG
github.com/vikram-ejjagiri-ai/kaizen-oee-maintenance-copilot

- OEE-Berechnung nach ISO 22400 mit Datenqualitätsprüfungen (doppelte MES-Datensätze, falsche Produktbuchung); Kennzahlen automatisiert gegen eine unabhängige Berechnung getestet.
- Analyse von 13 Wochen (simulierter) MES-Daten: Gesamt-OEE 76,8 %, größte Verluste durch Taktverluste und Rüsten, Werkzeugwechsel an der Presse in der Nachtschicht 73 statt 40 Minuten.
- RAG-Copilot mit lokalem LLM (Qwen 2.5 7B via Ollama): Zahlen kommen aus der OEE-Engine, hybride Suche (BM25 + Embeddings) in Handbüchern und Arbeitsaufträgen, Sicherheits-Guardrails; 95,9 % Erfolgsquote auf 49 Testfragen.

Visuelle Qualitätsprüfung mit Anomalieerkennung — PyTorch · ONNX Runtime · Streamlit
github.com/vikram-ejjagiri-ai/kaizen-visual-quality-inspection

- PatchCore von Grund auf in PyTorch implementiert; Training nur mit fehlerfreien Bildern (MVTec AD, Metallmuttern).
- Bild-AUROC 1,000 (Baseline 0,828), Pixel-AUROC 0,989; mit kostenbasierter Schwelle 46 von 47 unbekannten Fehlern erkannt, kein Gutteil ausgeschleust.
- Prüfoberfläche für Bediener mit Heatmaps und Audit-Log; ONNX-Export, ca. 120 ms pro Bild auf der CPU.

Predictive Maintenance: Ausfallvorhersage einer CNC-Fräsmaschine — scikit-learn · SHAP · Power BI · DAX
github.com/vikram-ejjagiri-ai/kaizen-machine-failure-prediction

- Physikbasierte Merkmale (Leistung, Temperaturdifferenz, Werkzeugbelastung) senkten die Fehlerkosten des Modells um etwa ein Drittel.
- Random Forest mit 82 % Recall bei 93 % Präzision; jeder Alarm mit SHAP erklärt; Power-BI-Dashboard (Maschinenzustand, Alarme, Modellgüte, Schwellenwert-Simulation).

Industrie-4.0-Datenplattform OPC UA · MQTT · PostgreSQL · Grafana

github.com/vikram-ejjagiri-ai/kaizen-factory-stack

- Simulierte Abfüllanlage mit 7 Sensoren als OPC-UA-Server; fehlertolerante OPC-UA-zu-MQTT-Bridge im Unified Namespace.
- Speicherung in PostgreSQL und Live-Dashboard in Grafana mit Schwingungszonen in Anlehnung an ISO 10816.

SCARA-Roboter für Mehrebenen-Betrieb (Bachelorarbeit) Fusion 360 · AutoCAD · MSC Adams

- Mechanik und Positioniersystem für 3D-Bewegung neu konstruiert; Konstruktionsvalidierung und dynamische Simulation der Bewegung und Positioniergenauigkeit.

KENNTNISSE

Programmierung & Daten	Python, SQL, pandas, NumPy, Git, Pytest
Machine Learning & Vision	scikit-learn, PyTorch, SHAP, Anomalieerkennung, ONNX
LLMs	RAG, Ollama (lokale LLMs), hybride Suche, Evaluation, Streamlit
Industrie 4.0	OPC UA, MQTT, PostgreSQL, Grafana, Power BI/DAX, OEE, MES- und Instandhaltungsdaten
Konstruktion & Automatisierung	SolidWorks, Fusion 360, AutoCAD, MSC Adams, SPS (Grundlagen), ROS (Grundlagen)
Sprachen	Englisch (verhandlungssicher) · Deutsch (B1)

WEITERES

Engagement	Präsident des Robotik-Clubs, Vasavi College of Engineering (ab 12/2023); Workshops zu Line-Follower- und Maze-Solver-Robotern organisiert
Auszeichnung	Platz 43 landesweit im Engineering Common Entrance Test (ECET), 2020
Weiterbildung	Advanced Robotics – NPTEL (2024) · Design of HVAC Systems in Pharmaceutical Industry – KG MECH (2022) · Praktische Ausbildung an Drehmaschinen – IRA OM Technologies Pvt. Ltd. (2021)